

Fundamentos do Concreto Armado



matheuscarini@gmail.com



(54) 99936-3938



<https://professordeestruturas.com.br/>



CONCRETO + ARMADURA

Reinforced Concrete – Hormigón Armado – Betão Armado

Concreto: características mecânicas

- Resistência característica à compressão: f_{ck}
 - ⇒ Característica mais importante
 - ⇒ Medida experimental aos 28 dias
 - ⇒ Brasil: corpos de prova cilíndricos: 10 x 20 cm ou 15 x 30 cm



- Classes de resistência (ABNT NBR 8953, Tabela 1, 2015)

Grupo I		Grupo II	
Classes	f_{ck} (MPa)	Classes	f_{ck} (MPa)
C20	20	C55	55
C25	25	C60	60
C30	30	C70	70
C35	35	C80	80
C40	40	C90	90
C45	45	C100	100
C50	50		



Concreto: características mecânicas

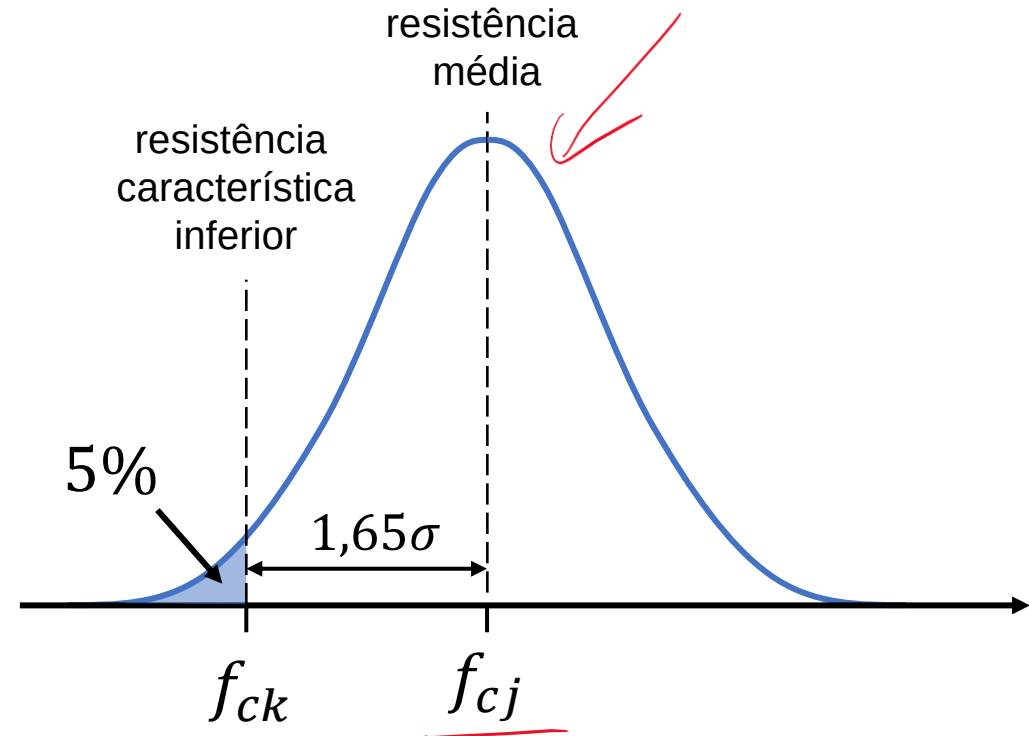
- Resistência característica à compressão: f_{ck}
 - ⇒ 95% de probabilidade que um valor seja maior do que ela
 - ⇒ 5% de probabilidade que um valor seja menor do que ela

$$f_{ck} = f_{cj} - 1,65\sigma$$

f_{cj} : resistência média

σ : desvio-padrão amostral

⇒ O procedimento para estimativa do f_{ck} a partir das resistências dos corpos de prova é apresentado na ABNT NBR 12655



Concreto: características mecânicas

- Resistência característica à tração: f_{ctk} (ABNT NBR 6118, 8.2.5, 2023)

Resistência média à tração do concreto ($f_{ct,m}$)

$$\text{Para } f_{ck} \leq 50 \text{ MPa: } f_{ct,m} = 0,3 f_{ck}^{2/3}$$

$$\text{Para } f_{ck} > 50 \text{ MPa: } f_{ct,m} = 2,12 \ln[1 + 0,1(f_{ck} + 8)]$$

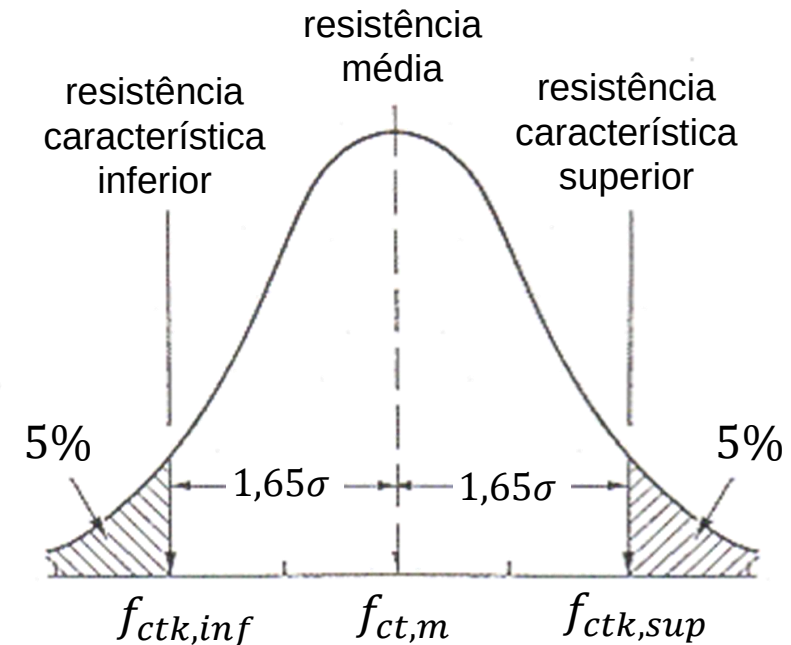
Resistência característica inferior à tração ($f_{ctk,inf}$)

$$f_{ctk,inf} = 0,7 f_{ct,m}$$

Resistência característica superior à tração ($f_{ctk,sup}$)

$$f_{ctk,sup} = 1,3 f_{ct,m}$$

Expressões válidas apenas para a unidade MPa



Concreto: características mecânicas

■ Módulo de elasticidade (ABNT NBR 6118, 8.2.8, 2023)

Módulo de elasticidade inicial (E_{ci})

$$\text{Para } f_{ck} \leq 50 \text{ MPa: } E_{ci} = \alpha_E 5600 \sqrt{f_{ck}}$$

$$\text{Para } f_{ck} > 50 \text{ MPa: } E_{ci} = \alpha_E 21500 \left(\frac{f_{ck}}{10} + 1,25 \right)^{1/3}$$

Módulo de elasticidade secante (E_{cs})

$$E_{cs} = \alpha_i E_{ci}$$

$$\alpha_i = 0,8 + 0,2 \frac{f_{ck}}{80} \leq 1,0$$

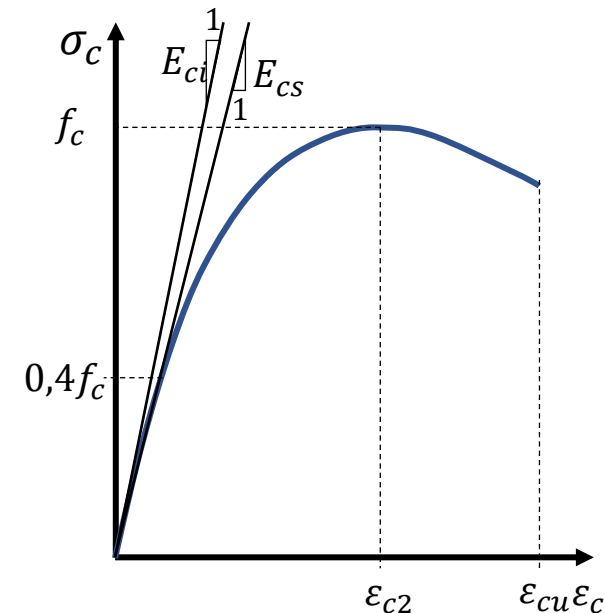
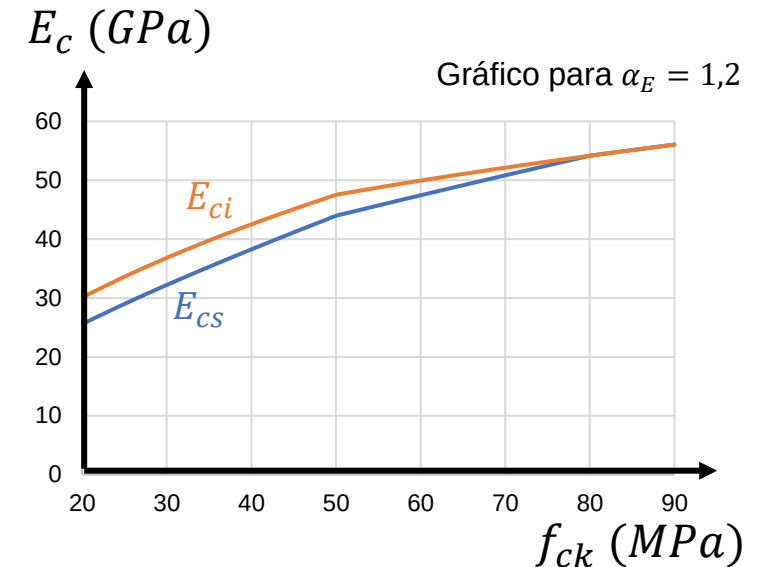
Basalto e diabásio: $\alpha_E = 1,2$

Granito e gnaiss: $\alpha_E = 1,0$

Calcário: $\alpha_E = 0,9$

Arenito: $\alpha_E = 0,7$

Expressões válidas apenas para a unidade MPa



Concreto: características mecânicas

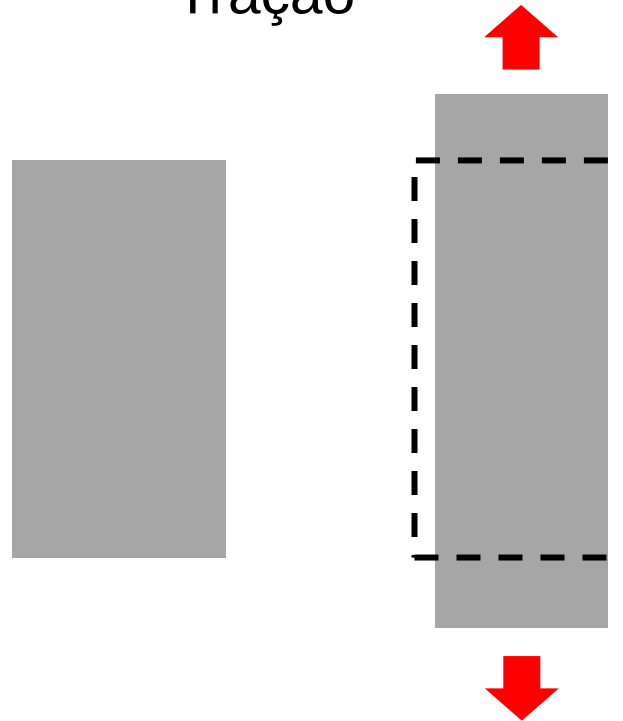
- Coeficiente de Poisson

$$\Rightarrow \nu = 0,2$$

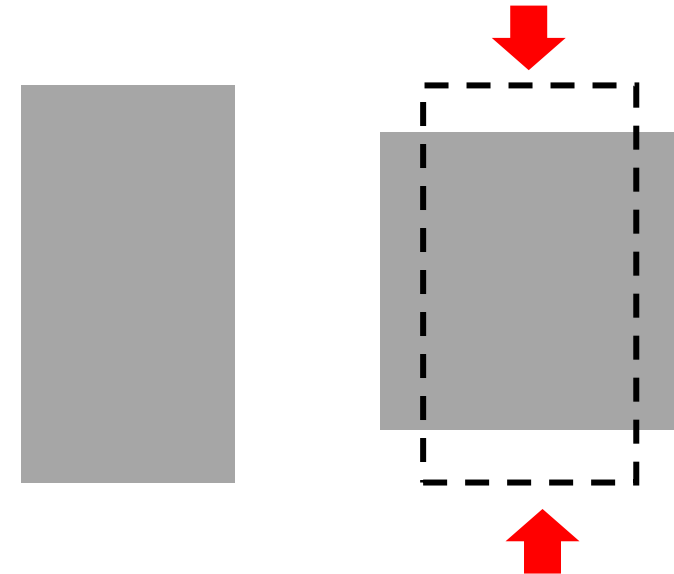
$$\nu = -\frac{\varepsilon_t}{\varepsilon}$$

ε_t : deformação específica transversal
 ε : deformação específica longitudinal

Tração



Compressão

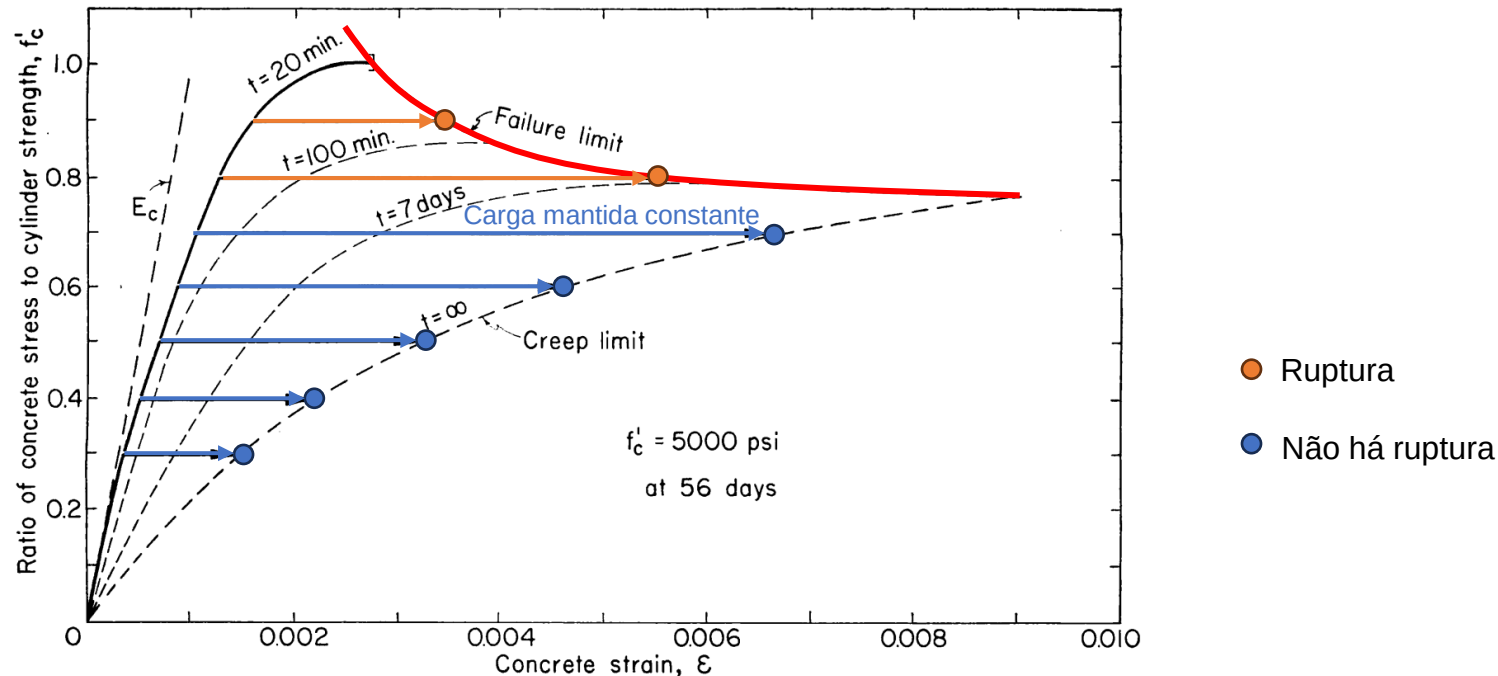


Concreto: características mecânicas

■ Efeito Rüschi: cargas de longa duração

⇒ Resistência do concreto à compressão para cargas de longa duração é inferior àquela referente a carregamentos rápidos

⇒ Diminui-se a resistência de curta duração em 15%

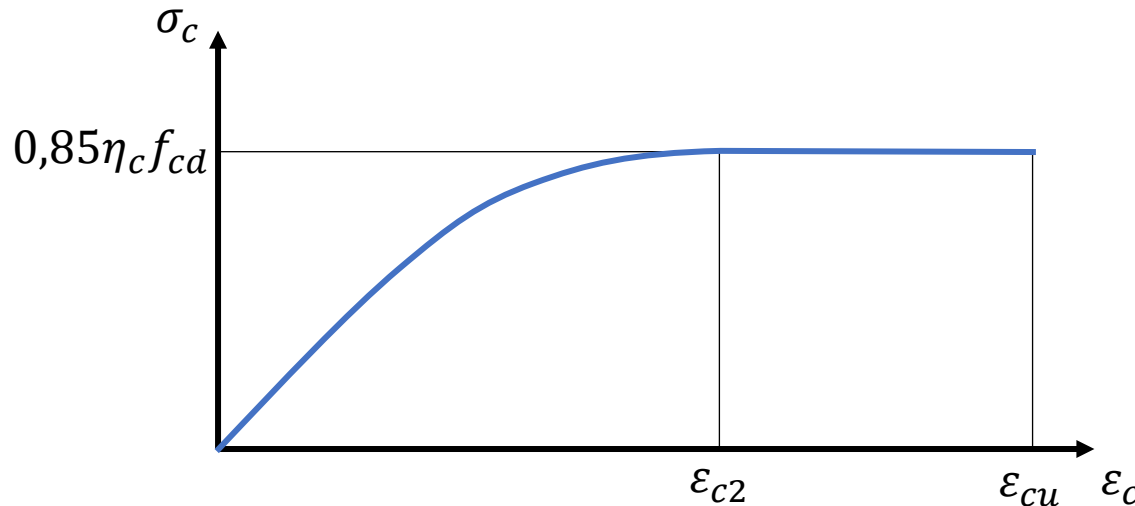


Influência da intensidade e duração da carga na deformação do concreto

Concreto: características mecânicas

■ Diagrama tensão-deformação (ABNT NBR 6118, 8.2.10.1, 2023)

⇒Parábola-retângulo



Para $\varepsilon_c \leq \varepsilon_{c2}$:

$$\sigma_c = 0,85\eta_c f_{cd} \left[1 - \left(1 - \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c2}} \right)^n \right]$$

Para $\varepsilon_c > \varepsilon_{c2}$:

$$\sigma_c = 0,85\eta_c f_{cd}$$

σ_c : tensão de compressão do concreto

ε_c : deformação específica de encurtamento do concreto

η_c : fator de fragilidade

$f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c$: resistência de cálculo à compressão do concreto

ε_{c2} : deformação específica de encurtamento do concreto no início do patamar plástico

ε_{cu} : deformação específica de encurtamento do concreto na ruptura

n : expoente da curva

γ_c : coeficiente ponderador da resistência do concreto ($\gamma_c = 1,4$ para combinações normais)

Concreto: características mecânicas

■ Diagrama tensão-deformação (ABNT NBR 6118, 8.2.10.1, 2023)

⇒Parábola-retângulo

Expoente da curva (n)

Para $f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$: $n = 2$

Para $f_{ck} > 50 \text{ MPa}$: $n = 1,4 + 23,4 \left[\frac{90 - f_{ck}}{100} \right]^4$

Fator de fragilidade (η_c)

Para $f_{ck} \leq 40 \text{ MPa}$: $\eta_c = 1,0$

Para $f_{ck} > 40 \text{ MPa}$: $\eta_c = \left(\frac{40}{f_{ck}} \right)^{1/3}$

Expressões válidas apenas para a unidade MPa

Para $f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$:

$$\varepsilon_{c2} = 2,0\text{‰}$$

$$\varepsilon_{cu} = 3,5\text{‰}$$

Para $f_{ck} > 50 \text{ MPa}$:

$$\varepsilon_{c2} = 2,0\text{‰} + 0,85\text{‰}(f_{ck} - 50)^{0,53}$$

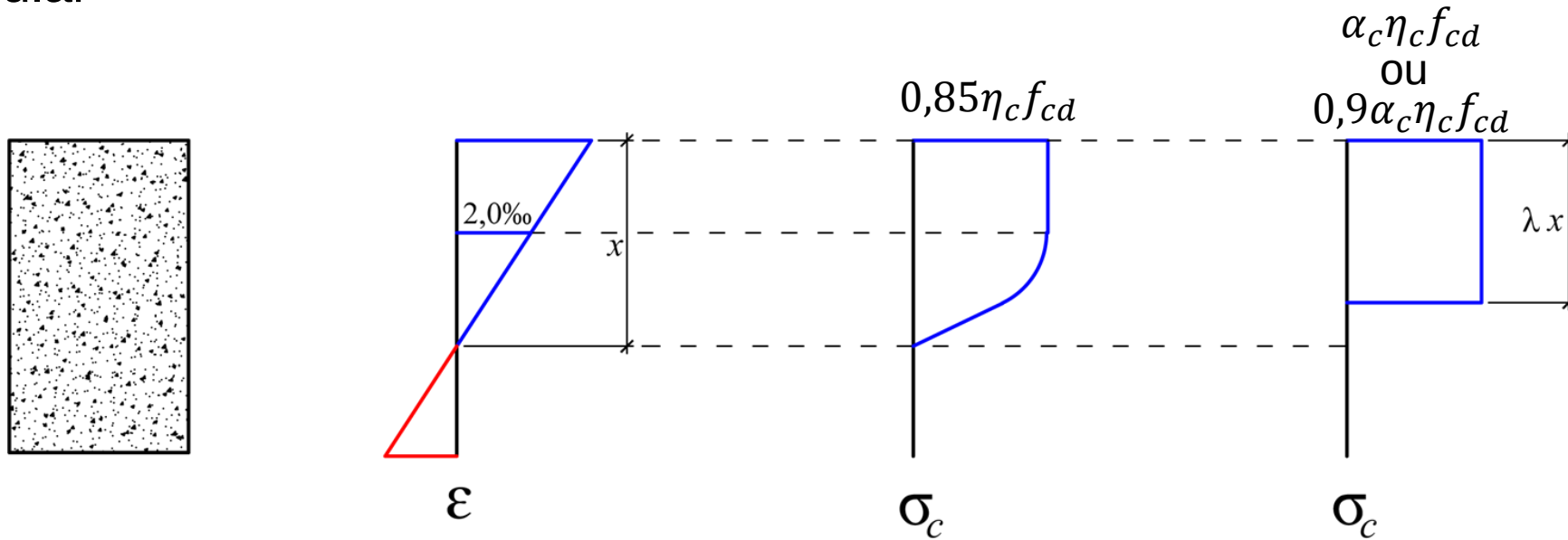
$$\varepsilon_{cu} = 2,6\text{‰} + 35\text{‰} \left[\frac{90 - f_{ck}}{100} \right]^4$$

ε_{c2} : deformação específica de encurtamento do concreto no início do patamar plástico

ε_{cu} : deformação específica de encurtamento do concreto na ruptura

Concreto: características mecânicas

- Diagrama tensão-deformação (ABNT NBR 6118, 2023, 17.2.2)
⇒ Retangular

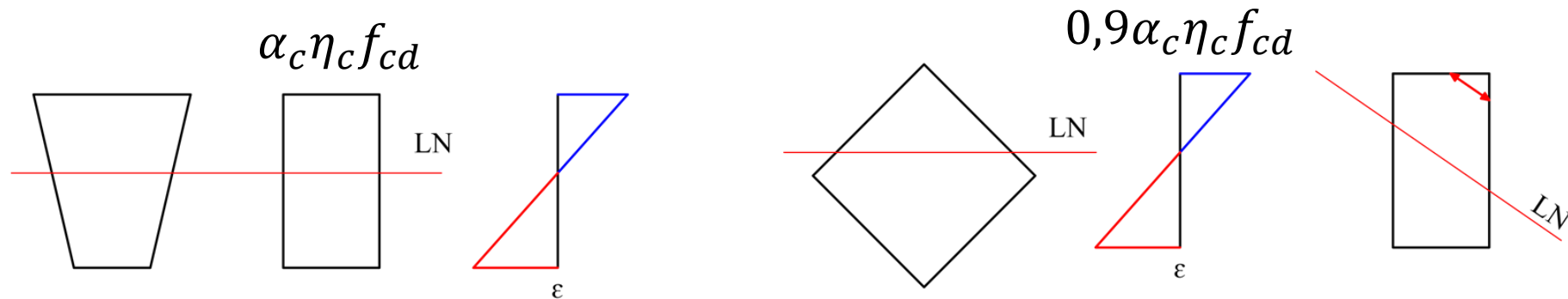


$\lambda = 0,8$, para $f_{ck} \leq 50$ MPa; ou

$\lambda = 0,8 - (f_{ck} - 50)/400$, para $f_{ck} > 50$ MPa

Concreto: características mecânicas

- Diagrama tensão-deformação (ABNT NBR 6118, 2023, 17.2.2)
⇒ Retangular



$\alpha_c \eta_c f_{cd}$, no caso da largura da seção, medida paralelamente à linha neutra, não diminuir a partir desta para a borda comprimida;

$0,9 \alpha_c \eta_c f_{cd}$, no caso contrário;

sendo α_c definido como:

- para concretos com $f_{ck} \leq 50$ MPa, $\alpha_c = 0,85$
- para concretos $f_{ck} > 50$ MPa, $\alpha_c = 0,85 \cdot [1,0 - (f_{ck} - 50) / 200]$ com f_{ck} em MPa

Concreto: características mecânicas

- Reologia

- ⇒ Ramo da mecânica que estuda a evolução das deformações de um material ao longo do tempo

- Propriedades reológicas do concreto

- ⇒ Retração/Expansão

- ⇒ Fluência



Silicone



Mel

Concreto: características mecânicas

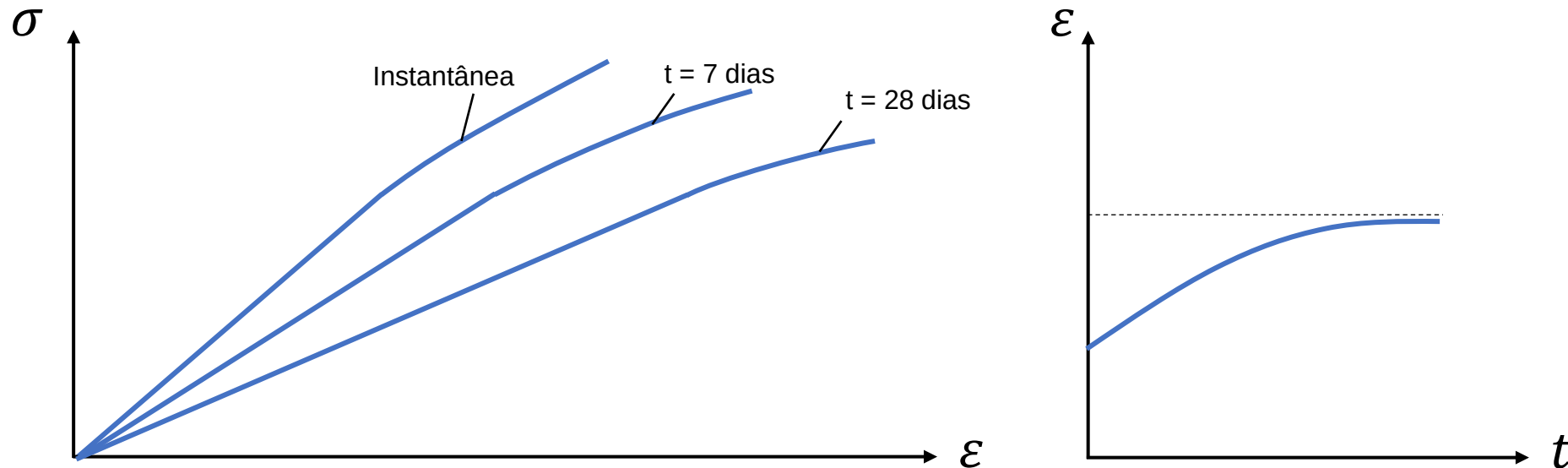
■ Retração (*shrinkage*) e Expansão

- ⇒ Redução do volume durante o endurecimento do concreto devido à diminuição do volume de água
- ⇒ Independente do carregamento
- ⇒ Ocorre por causa da variação da umidade, a qual tende a ficar em equilíbrio entre o concreto e o meio exterior
- ⇒ Água é expulsa primeiramente próxima a superfície do concreto e, por último, do seu interior
- ⇒ Criação de tensões internas que podem provocar fissuração
- ⇒ Responsável pelo aparecimento de fissuras em lajes e pistas de rolamento

Concreto: características mecânicas

■ Fluência (*creep*)

- ⇒ Aumento das deformações ao longo do tempo mesmo sob tensões constantes
- ⇒ Deformação dependente do tempo de carregamento
- ⇒ Ocorrência: concreto, madeira e alvenaria
- ⇒ Fatores que influenciam: principalmente temperatura e umidade
- ⇒ Abordagem de projeto: estima-se um valor máximo, o qual ocorre em tempo infinito



O Aço para Concreto Armado

- O aço de armadura passiva (ABNT NBR 6118, 8.3, 2023; ABNT NBR 7480, 2024)

⇒ Massa específica: 7850 kg/m^3

⇒ Coeficiente de dilatação térmica: $10^{-5}/^{\circ}\text{C}$

⇒ Módulo de elasticidade: $E_s = 210 \text{ GPa}$

Categoria	$f_{yk} \text{ (MPa)}$
CA-25	250
CA-50	500
CA-60	600
CA-70	700



CA-25



CA-50



CA-60



CA-70

O Aço para Concreto Armado

■ Fabricação

⇒CA-25, CA-50 e CA-70: laminados a quente

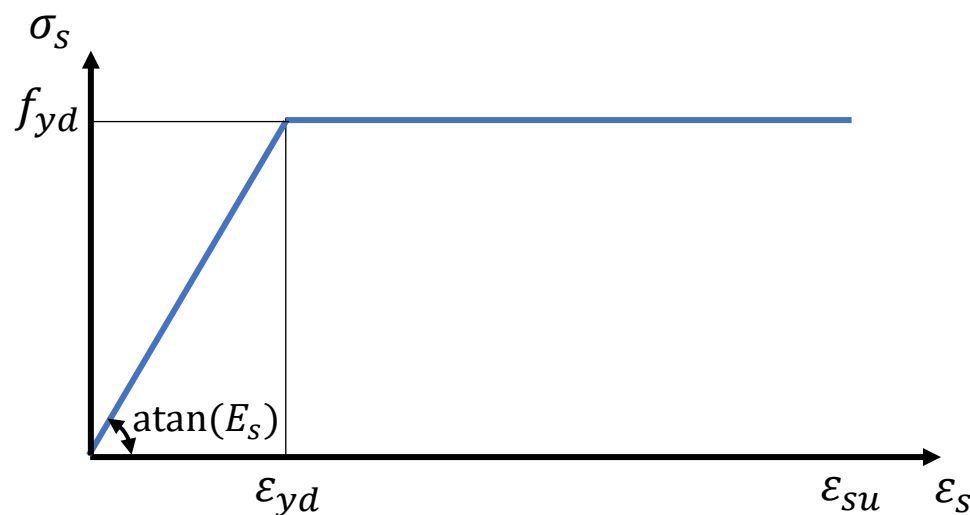
⇒CA-60: trefilação

■ Diâmetros (bitolas)

Ø (mm)	CA-25	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	32,0	
	CA-50	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0
	CA-60	4,2	5,0	6,0	7,0	8,0	9,5			
	CA-70	12,5	16,0	20,0	25,0	32,0				

O Aço para Concreto Armado

- Diagrama tensão-deformação (ABNT NBR 6118, 8.3, 2023)
⇒ Elastoplástico perfeito



σ_s : tensão do aço

ε_s : deformação específica do aço

E_s : módulo de elasticidade do aço

$f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s$: resistência de cálculo ao escoamento do aço

ε_{su} : deformação específica na ruptura do aço

γ_s : coeficiente ponderador da resistência do aço ($\gamma_s = 1,15$ para combinações normais)

f_{yk} : resistência característica ao escoamento do aço

Para $\varepsilon_s \leq \varepsilon_{yd}$:

$$\sigma_s = E_s \varepsilon_s$$

Para $\varepsilon_s > \varepsilon_{yd}$:

$$\sigma_s = f_{yd}$$

$$E_s = 210 \text{ GPa} = 21000 \text{ kN/cm}^2$$

Compressão: $\varepsilon_{su} = \varepsilon_{cu}$

Tração: $\varepsilon_{su} = 10\text{‰}$